Bloqueo diagnóstico-terapéutico de puntos gatillos y musculotendinosos. Bloqueo muscular profundo

Tratamiento intervencionista del dolor

tech

CONTENIDO

1. **Objetivos**

2. **Introducción**

3. **Manejo invasivo de puntos gatillo: indicaciones terapéuticas y realización de la técnica**

   Características clínicas de los PGM
   Punciones secas en puntos gatillo
   Infiltración de puntos gatillo

4. **Contraindicaciones y complicaciones de los puntos gatillos**

5. **Toxina botulínica**

   Indicaciones terapéuticas
   Realización de la técnica
   Contraindicaciones
   Complicaciones

6. **Bibliografía**

Objetivos

- Detallar la definición de bloqueos diagnóstico-terapéutico, puntos gatillos y las características generales.
- Describir las indicaciones terapéuticas, técnica, contraindicaciones y complicaciones de los puntos gatillos.
- Esbozar los elementos característicos de la toxina botulínica como medio terapéutico, las indicaciones y técnica, así como contraindicaciones y complicaciones.

Introducción

Las técnicas invasivas sobre los puntos gatillo y a nivel musculo tendinosos son procedimientos empleados de forma frecuente para el manejo de patologías osteomusculares que cursan con un de tipo de dolor osteomuscular no inflamatorio, en este marco se incluyen muchas afecciones, la patología en la que se ha encontrado mayor beneficio de estas técnicas es el dolor miofascial.

No obstante, el abordaje del dolor muscular no debe obviar el importante papel del empleo de la toxina botulínica, cuya capacidad de inhibir la contractilidad muscular lo convierte en fármaco de primera línea en casos de estrabismo o blefaroespasmo. A pesar de ser aceptado en el control del dolor como agente de uso compasivo cuando otras terapias no han logrado efectividad, el empleo de toxina botulínica resulta útil en el control del dolor en casos como el síndrome piramidal o el dolor pélvico (1).

La anestesia basada en bloqueos nerviosos periféricos (BNP) o bloqueos fasciales puede considerarse como una de las técnicas ideales para cirugía ambulatoria, puesto que facilita una rápida recuperación postoperatoria, mejora el control del dolor, disminuye la necesidad de analgésicos y la consiguiente incidencia de náuseas y vómitos y aumenta el grado de satisfacción del paciente. La instilación de anestésico local alrededor de un nervio constituye la base de los BNP. Actualmente, la utilización de estas técnicas es una parte fundamental de la analgesia multimodal (recomendación fuerte con alta evidencia) en numerosos procedimientos quirúrgicos. El BNP proporcionan un control del dolor dinámico, una disminución del estrés quirúrgico, de las reacciones adversas de los opiáceos, así como una mejoría en la rehabilitación (1,2).

Como pauta general, se indica el empleo de procedimientos locorregionales cuando el dolor esperado es moderado/severo, siempre que no existan contraindicaciones para ello. De esta manera, son ampliamente empleados en cirugía ortopédica mayor infantil, malformaciones congénitas de las manos, los pies u osteotomías. Se debe incluir dentro del protocolo analgésico la infiltración de la herida quirúrgica con anestésicos locales cuando no exista contraindicación para ello. Se contempla la posibilidad de realizar bloqueos anestésicos simples o bloqueos mediante catéteres continuos. Actualmente, los anestésicos locales más aceptados para el uso en niños, debido a su mejor perfil de seguridad son (1,2):

- **Bloqueo de nervio:** es una inyección para disminuir la inflamación y apagar una señal que causa dolor a lo largo de una distribución específica de nervios. Se puede utilizar la guía por imágenes para colocar la aguja en la ubicación más adecuada para lograr un beneficio máximo. Un bloqueo de nervio le da tiempo al nervio dañado para que se cure o se recupere, brinda alivio temporal del dolor y ayuda a identificar en forma más específica la causa del dolor. Este procedimiento requiere de poco o nada de preparación (2).
- **Bloqueos diagnósticos:** son una técnica fundamental en el tratamiento del dolor crónico que tiene el objetivo de identificar correctamente el origen del dolor. Esta técnica consiste en la inyección de un fármaco (habitualmente suele ser un anestésico local con o sin corticoide) en la estructura que se sospecha está provocando el dolor. Si tras esta inyección se alivia el dolor, se puede certificar que se ha encontrado la estructura generadora u originaria del dolor y se afirma en ese momento que el bloqueo ha resultado positivo. Un bloqueo diagnóstico positivo va a dar paso a realizar una nueva técnica que sea más duradera, se habla de la radiofrecuencia. Por lo tanto, si se responde positivamente al bloqueo diagnóstico, es decir, se experimenta un alivio del dolor superior al 50 %, lo más probable es que se responda positivamente también a la radiofrecuencia (1,2).
- **Bloqueos nerviosos:** pueden realizarse con fines diagnósticos, pronósticos y terapéuticos o una combinación de ellos.

Bloqueos: tipos y características	
Bloqueos diagnósticos	Facilita la obtención de información acerca de los mecanismos del dolor
	Sirven para identificar el origen anatómico del dolor e identificar las vías nociceptivas
	Diferenciar entre el dolor local, el referido y precisar la contribución del sistema nervioso simpático en el cuadro doloroso
Bloqueos pronósticos	Ayudan a predecir el efecto de una intervención neuroquirúrgica o un bloqueo neurolítico
	Proporciona al paciente la oportunidad de experimentar los efectos posibles de una operación o un bloqueo neurolítico
Bloqueos terapéuticos	Se pueden realizar bloqueos temporales con anestésicos locales o bloqueos prolongados con agentes neurolíticos

Tabla 1. Bloqueos: tipos y características.

A. **Bloqueos diagnósticos:** facilita la obtención de información acerca de los mecanismos del dolor. Sirven para identificar el origen anatómico del dolor y las vías nociceptivas, diferenciar entre el dolor local y el referido y precisar la contribución del sistema nervioso simpático en el cuadro doloroso. Son de ayuda a la hora de realizar el diagnóstico diferencial en cuadros de sintomatología confusa, distinguiendo entre dolor somático, visceral o entre dolor periférico o central (1,2).

B. **Bloqueos pronósticos:** ayudan a predecir el efecto de una intervención neuroquirúrgica o un bloqueo neurolítico. Proporciona al paciente la oportunidad de experimentar los efectos posibles de una operación o un bloqueo neurolítico, como son la analgesia que puede obtener, las sensaciones anormales que puede presentar (parestesias, disestesias y anestesia) y otros efectos que puedan suceder. Se facilita, así, la decisión del paciente y una mejor selección de los casos (1,2).

C. **Bloqueos terapéuticos:** permite realizar bloqueos temporales con anestésicos locales o bloqueos prolongados con agentes neurolíticos. Con los bloqueos temporales se puede conseguir alivio completo del dolor por un periodo de tiempo limitado, interrumpir los reflejos anormales rompiendo el círculo vicioso del dolor, así como la sintomatología simpática, facilitándose el empleo de otras terapéuticas (como la rehabilitación).

Los bloqueos con agentes neurolíticos (alcohol y fenol) están limitados, principalmente, para el tratamiento del dolor de origen oncológico en la fase avanzada de la enfermedad. El objetivo de este bloqueo es destruir la fibra nerviosa y producir así un bloqueo prolongado y permanente, similar al que se produciría con una sección quirúrgica (2).

El Punto Gatillo Miofascial (PGM) se trata de un nódulo que es palpable sobre la piel y se localiza en una banda tensa del músculo. Éste provoca un dolor con un patrón característico y se pueden encontrar alrededor de todo el cuerpo. Los puntos gatillo están descritos, ya que se localizan siempre en las mismas partes del cuerpo. Donde más abundan es en la musculatura de la espalda porque son músculos con características posturales y estos tienden a fatigarse más. Los músculos están compuestos de muchas fibras musculares y estas mismas fibras están llenas de sarcómeras que son los que permiten la contracción.

Durante la contracción estos sarcómeros se acortan, cuando una o un grupo de ellas se quedan permanentemente en acortamiento (contracción) por una sobrecarga muscular, provocan la aparición de la activación del punto gatillo de la zona. Consecuentemente, el flujo sanguíneo, la llegada de nutrientes y el drenaje de toxinas no se realiza de forma correcta en la zona afecta, por lo que deriva a una inflamación y dolor, de forma local o referido (3).

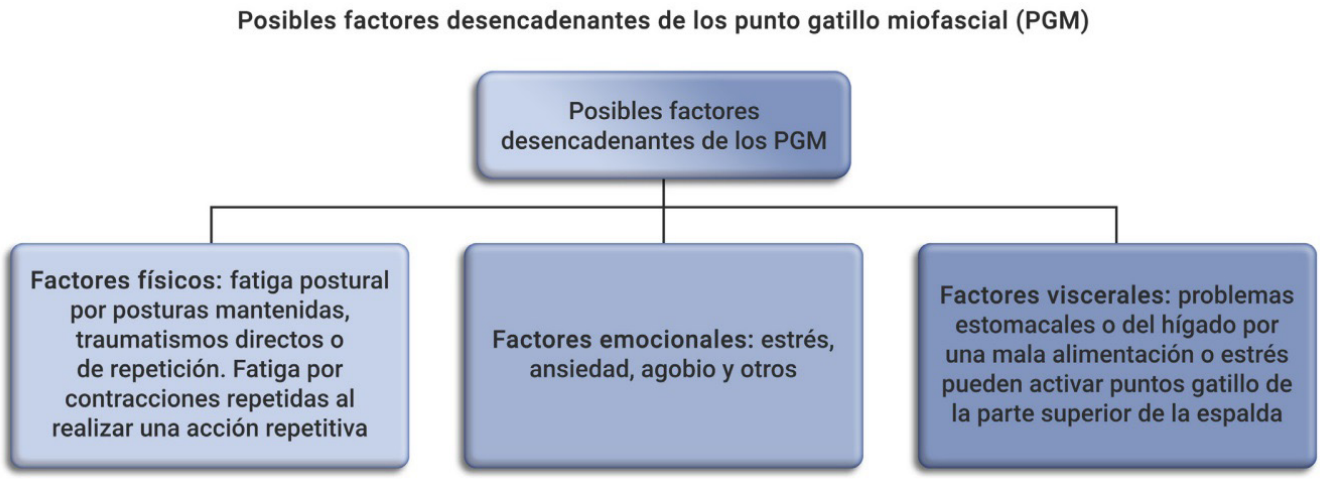

Figura 1. Posibles factores desencadenantes de los Punto Gatillo Miofascial (PGM).

Entre los posibles factores desencadenantes de los PGM están (3):

- **Factores físicos:** fatiga postural por posturas mantenidas (se suelen fatigar los músculos de la espalda), traumatismos directos, de repetición o fatiga por contracciones repetidas al realizar una acción repetitiva.
- **Factores emocionales:** estrés, ansiedad, agobio y otros.
- **Factores viscerales:** problemas estomacales o del hígado por una mala alimentación o estrés pueden activar puntos gatillo de la parte superior de la espalda.
- Posibles factores desencadenantes de los puntos gatillo miofascial (PGM) *(figura 1)*.

Manejo invasivo de puntos gatillo: indicaciones terapéuticas y realización de la técnica

Los puntos gatillo constituyen áreas de unos 4 o 5 mm hipersensibles, integradas en una banda muscular dolorosa y palpable. Son áreas hipersensibles, ya que la estimulación mecánica induce el dolor localizado, así como el patrón de dolor referido que el paciente sufre acompañado, frecuentemente, por la contractura del musculoesquelético a nivel local (3,4).

Los puntos gatillos miofasciales se clasificarán en (3,4):

A. Según la actividad clínica, se pueden dividir en PGM activos o latentes:

- **PGM activos:** son aquellos que causan un dolor o queja en el paciente y siempre son dolorosos a la presión. Estos son capaces de provocar disfunción, ya que impiden la elongación completa del músculo, provocan debilidad y refieren dolor reconocible por el paciente cuando son comprimidos. Al ser estimulados adecuadamente, reaccionan produciendo una respuesta de espasmo local. Al ser comprimidos, producen fenómenos motores de dolor referido y, con frecuencia, fenómenos autonómicos, generalmente en la zona de dolor referido, ocasionando hipersensibilidad a la presión en esta zona de referencia (3,4).
- **PGM latentes:** a diferencia de los activos, no produce dolor espontáneo o dolor referido, pero sí que son dolorosos a la presión. Los PGM latentes sí que pueden provocar disfunciones que se traducen, entre otras cosas, en acortamiento, debilidad y fatigabilidad (3,4).

B. Según la localización dentro del músculo se puede diferenciar PGM centrales e insercionales:

- **PGM centrales:** son aquellos que se encuentran cerca del centro de las fibras musculares y están estrechamente asociados con las placas motoras disfuncionales que suelen situarse en la parte media del miocito, por eso se debe de tener en cuenta a la hora de la valoración la arquitectura del músculo (3,4).
- **PGM insercionales:** pueden ser definidos como aquellas zonas de entesopatía causadas por la tensión mantenida producida por los PGM centrales (3,4).

C. Según la jerarquía:

- **PGM clave:** son aquellos que pueden ser responsables de la activación de otros PGM satélite clínicamente identificados, cuando al inactivarse, el PGM satélite también lo hace (3,4).
- **PGM satélite:** o aquel que es inducido neurogénica o mecánicamente por el PGM clave, ya que pueden encontrarse dentro de la zona de dolor referido, en la musculatura agonista o antagonista del PGM clave (3,4).

Características clínicas de los PGM

Las características clínicas de los PGM son esenciales para poder reconocerlos y posteriormente realizar un buen diagnóstico del SDM. El conocimiento del mecanismo activador puede ser de gran utilidad para averiguar cuáles son los músculos más afectados, lo que puede proporcionar gran ayuda en el diagnóstico del SDM.

El dolor y rigidez a causa de la tirantez de las bandas tensas, creando inflexibilidad, restricción de la movilidad articular y provocando dolor al estiramiento el músculo.

Por último, una de las características más importantes y habituales de los PGM es el dolor referido que se define como un dolor originado en un PGM, pero que se siente a distancia, creando para cada músculo un patrón de dolor referido, además, los PGM refieren otros problemas aparte de dolor en otras regiones como parestesias, disestesias, alteraciones de la sensibilidad y alteraciones de la función autonómica (sudoración anormal, lagrimeo, entre otras) y motora (3-5) *(figura 2).*

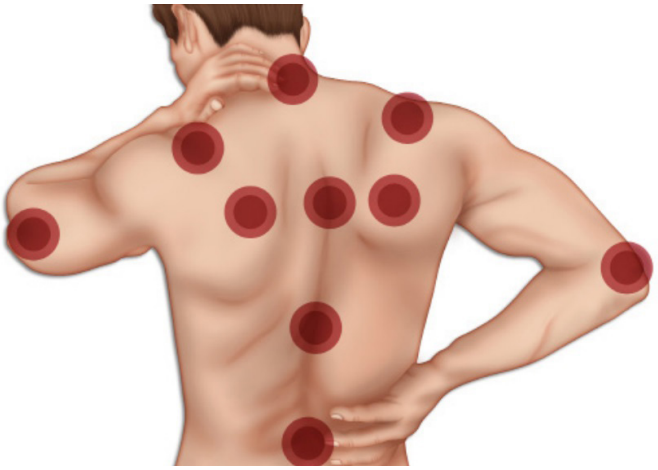

Figura 2. Existen varias técnicas utilizadas para tratar los PG, entre las más comunes se tiene la punción seca y las punciones asociadas a la administración de fármacos como anestésicos locales o corticoides.

Existen varias técnicas utilizadas para tratar los PG, entre las más comunes se tiene la punción seca y las punciones asociadas a la administración de fármacos como anestésicos locales o corticoides, así como la punción con infiltración en puntos gatillo de toxina botulínica. Hoy en día, los trastornos musculoesqueléticos constituyen una de las principales causas de consulta médica. En cuanto al tratamiento invasivo, la punción seca, es una de las pocas técnicas invasivas en fisioterapia y con la que mejores resultados se obtienen cuando existe un dolor de origen miofascial (5,6).

Figura 3. Puntos gatillos: tratamiento.

Los traumatismos, malas posturas o hábitos durante la jornada laboral o las actividades rutinarias del día a día provocan que los músculos no consigan relajarse y aparezca el síndrome de dolor miofascial. La musculatura voluntaria esquelética conforma un 40 % o más, del volumen corporal de un individuo y cada uno de los músculos puede verse afectado por el dolor miofascial, por lo que se entiende que es un dolor muy común. Este dolor está causado por la aparición de unos nódulos sensibles llamados puntos gatillo (PG) que son tratados con punción seca. Se trata de un tratamiento invasivo e innovador con el cual se obtienen muy buenos resultados a corto plazo si se aplica de forma adecuada (5,6).

Existe un amplio abanico de tratamientos para el manejo del síndrome de dolor miofascial pasando por tratamientos médicos, fisioterapia y tratamientos con fármacos, tales como antiinflamatorios, antidepresivos, entre otros. Las técnicas de fisioterapia para el manejo de los puntos gatillo miofasciales, se pueden dividir en dos grupos, técnicas no invasivas, como la aplicación de espray frío y estiramiento, compresión isquémica y estiramiento, o bien, masaje y estiramiento. En segundo lugar, técnicas invasivas, como la punción seca y la infiltración de puntos gatillos con soluciones salinas o anestésicos locales (5,6) *(figura 3).*

La punción seca hace referencia a la inserción de una aguja a través de la piel para el tratamiento del SDM. El término seca distingue esta técnica de otras, cuyo objetivo es la infiltración de sustancias como anestésicos, soluciones salinas isotónicas, entre otras *(figura 4).*

Figura 4. Técnica sobre puntos dolorosos.

Existen distintas formas de llevar a cabo la técnica, se distingue entre punción seca superficial y profunda:

- **Punción seca superficial:** consiste básicamente en la introducción de agujas de acupuntura en la piel sin exceder 1 cm de profundidad, es decir, sin llegar al tejido muscular. Esta modalidad de punción se caracteriza por la ausencia de agresividad y por la inexistencia de complicaciones o peligros, lo que la convierte en una técnica para tener en cuenta y confiable (4,5).
- **Punción seca profunda:** en esta ocasión, la aguja sí sobrepasaría el tejido celular subcutáneo, llegando al músculo y atravesando el PGM. Existen varias modalidades que difieren entre sí por la persistencia en la obtención de la respuesta de espasmo local y que se va a ver afectada por el nivel de agresividad de la técnica.

  Una de las técnicas más empleadas y probablemente la más agresiva y efectiva es la técnica de entradas y salidas rápidas de Hong. Esta modalidad consiste en la introducción de la aguja con rapidez hacia el punto gatillo, para la obtención de la REL y posteriormente, la extracción rápida de esta, hasta el tejido celular subcutáneo, para impedir que la contracción del espasmo local suceda con la aguja dentro de la banda tensa. Se repite el proceso tantas veces hasta que las REL se hayan extinguido o hasta llegar al umbral de tolerancia del paciente (4,5).

Desde el punto de vista fisiopatológico, la efectividad de la punción seca se basa en fenómenos de neuromoduladores mediados por el microtraumatismo provocado por la aguja que de un lado generará un fenómeno vasodilatador local, inhibiendo los fenómenos isquémicos asociados a la contractura mantenida de las fibras musculares y, por otro lado, estimulará las vías moduladoras del dolor a través de una estimulación controlada de las fibras *C*. Además, el fenómeno mecánico estimulará las fibras *A*, *β* y *Aδ* desencadenado que actuarán inhibiendo la transmisión del estímulo doloroso a nivel de la médula espinal según la teoría de la puerta de entrada de Melzack y Wall (4,5).

Punciones secas en puntos gatillo

Indicaciones más comunes de la punción seca
• Dolor en columna cervical, dorsal y lumbar.
• Tendinopatías.
• Patologías musculares: alteraciones en la contracción y relajación muscular.
• Patologías osteoarticulares que generen sobrecarga muscular: hombro, rodillas, articulación temporomandibular.

Tabla 2. Indicaciones más comunes de la punción seca.

La punción seca es una metodología terapéutica invasiva, cuya eficacia viene determinada por la ampliación de estímulo mecánico mediado por una aguja. Habitualmente, se emplea una aguja de acupuntura por el bajo poder lesivo. Se diferencia de la acupuntura en que actúa principalmente para la disminución del dolor a nivel de los puntos gatillo, sobre todo, en el síndrome miofascial; si bien se ha empleado en el manejo terapéutico en otras patologías reumáticas que incluyen dolor crónico osteomuscular. La indicación principal de la punción seca se hará en pacientes con patología que curse con dolor miofascial local o referido.

El resultado no es inmediato, habitualmente se propone al paciente la realización de 2-3 sesiones, evaluando la efectividad. Si tras la tercera sesión no hay respuesta adecuada, se plantearán otras medidas terapéuticas (5,6).

En un ensayo clínico aleatorizado realizado por Martin Rodríguez A, *et al*. (2019) se investigaron los efectos de la punción seca en el músculo esternocleidomastoideo en el control motor cervical en paciente con dolor de cuello. Este estudio, unicentro, aleatorizado y doble ciego, se realizó en 34 sujetos con dolor de cuello no específico. La edad de los sujetos que participaron en el estudio estaba comprendida entre los 18 y 58 años con puntos gatillo miofasciales activos en el esternocleidomastoideo. Después de ser asignados aleatoriamente a un grupo experimental y un grupo control, fueron tratados con punción seca en el punto gatillo activo y punción seca a 1,5 cm del punto gatillo respectivamente (7) *(figura 5).*

Figura 5. Tratamiento de puntos gatillo.

Ambas intervenciones, grupo experimental y grupo control fueron llevadas a cabo idénticamente, utilizando el procedimiento descrito por Hong y con el mismo tipo de aguja, pero en el grupo control sin llegar al punto gatillo. Las variables que se midieron fueron el control motor cervical, para lo que se utilizó un casco con un láser, el nivel o la intensidad del dolor mediante la Escala Visual Analógica (EVA) y el rango de movimiento cervical. Las variables medidas fueron evaluadas en ambos grupos inmediatamente, 24 horas, una semana y un mes después del tratamiento.

Los resultados muestran que el tratamiento con punción seca de puntos gatillo del esternocleidomastoideo está asociado con una disminución el dolor después de una semana y una mejora del control motor cervical después de un mes de la intervención, comparado con las mediciones iniciales dentro del grupo experimental, pero no se encuentran diferencias estadísticamente significantes entre el grupo experimental y el grupo control (6,7).

La punción seca es una técnica de fisioterapia invasiva que se ha desarrollado para tratar, principalmente, el dolor musculoesquelético, específicamente, los puntos gatillo miofasciales. El procedimiento consiste en utilizar una aguja fina con la que se atraviesa la piel para tratar este dolor. La punción puede ser superficial, en la que la aguja se inserta debajo de la piel encima del punto gatillo; o profunda, en la que la aguja se inserta dentro del músculo hasta llegar al punto gatillo dentro de la banda tensa hipersensible.

En este último caso, en algunas ocasiones se produce una respuesta de espasmo local, es decir, una respuesta en la que el músculo se contrae de forma rápida y se relaja consecutivamente. Para el tratamiento del SDM, la punción seca profunda ha demostrado obtener mejores resultados que la superficial. Es importante destacar que, con la punción seca, no se emplea ningún fármaco a través de la aguja como puede ser en otras técnicas, como las infiltraciones (5-7).

Infiltración de puntos gatillo

De alguna manera, ya se ha descrito algo sobre este tema. La infiltración de los puntos gatillo es una técnica invasiva para el control del dolor miofascial. Consiste en la administración de sustancias químicas, tales como anestésicos locales, corticoides o toxina botulínica en el punto gatillo. En muchas ocasiones, se asocia a la técnica de estimulación mecánica de la aguja empleada en la punción seca, administrado, además, el fármaco indicado en cada caso.

Es probable que, tras la aplicación de esta técnica, se produzca en un tipo de dolor denominado como dolor pospunción. Este se asocia como consecuencia al daño en el músculo que se genera por la inserción de la aguja, esta hipótesis ha sido respaldada recientemente en un estudio mediante pruebas de imagen en la musculatura del miembro inferior (6).

El efecto que produce la punción seca parece que es mayor a corto (hasta los 3 meses) o medio plazo (entre los 3 y 6 meses), mostrando peores resultados a largo plazo (a partir de los 6 meses de seguimiento). La punción seca ha mostrado buenos resultados clínicos en la disminución del dolor en trastornos temporomandibulares, dolor cervical, lumbar y dolor en la planta del pie. Además, parece que la punción seca, combinada con ejercicio terapéutico, es más eficaz que realizar solamente ejercicio. De forma que, distintos estudios recomiendan la punción seca como tratamiento del SDM, aunque hay mejores resultados si se combina con ejercicios, estiramientos y educación terapéutica sobre el dolor (6,7) *(figura 6)*.

Figura 6. La punción seca, combinada con ejercicio terapéutico, es más eficaz que realizar solamente ejercicio.

Actualmente, existe gran controversia en cuanto a la efectividad asociada al empleo de sustancia tras la punción del punto gatillo. No obstante, el empleo de anestésicos locales en la punción de puntos gatillo sigue siendo habitual, se emplean múltiples formulaciones, con base a la toxicidad y duración del efecto, administrando 0,5 ml de anestésico local en cada uno de los puntos gatillo tratados. Son habitualmente empleados la lidocaína 2 %, bupivacaina 0,25 % o ropivacaína 1 %. Se considera el empleo con fines diagnósticos y pronósticos, ya que la efectividad de la punción con anestésico local puede ser indicativo de que se obtendrán efectos beneficiosos con infiltración posterior con toxina botulínica tipo *A* (5,6).

- **Corticoides:** son unos de los fármacos utilizados con frecuencia en el tratamiento del SDM. Entre unos de los más utilizados se tiene la metilprednisolona y la hidrocortisona. Los Antiinflamatorios No Esteroideos (AINE) son un grupo farmacológico caracterizado por el alto poder antiinflamatorio. El empleo asociado a anestésicos locales en la infiltración de los gatillos se ha empleado habitualmente para potenciar y prolongar el efecto de los anestésicos locales en la infiltración de los puntos gatillo. No obstante, hoy por hoy la utilización de estos fármacos ha venido decreciendo debido a la poca evidencia y el riesgo potencial de miopatías locales asociadas a la infiltración de esteroides (6,7) *(figura 7)*.

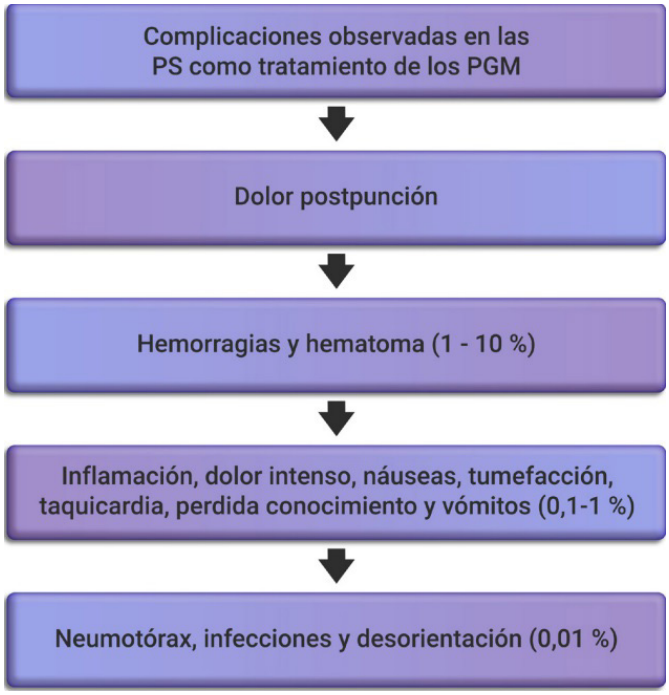

Figura 7. Complicaciones observadas en las PS como tratamiento de los Puntos Gatillo Miofascial (PGM).

- **Toxina botulínica:** agente químico capaz de lograr un efecto más prolongado que la punción seca o con anestésicos locales en pacientes que sufren síndrome miofascial. La infiltración de toxina botulínica producirá una relajación de las fibras musculares al inhibir la liberación de Acetil colina en la placa motora. Este fenómeno se asocia a una inhibición de la isquemia local sufrida por el musculo, lo que favorecerá la desactivación del punto gatillo. Se indica esta opción en pacientes en los que le dolor miofascial es refractario a otras terapias (8).

Contraindicaciones y complicaciones de los puntos gatillos

Las técnicas invasivas empleadas para el control del dolor miofascial deben ser realizadas por personal calificado y entrenado, con el objetivo de evitar complicaciones y secuelas en los pacientes. No obstante, no está exenta de complicaciones, si bien estas suelen ser fácilmente controlables, las más frecuentes están relacionadas con dolor secundario a la punción en la zona en la que se realiza la misma, fenómenos asociados a sangrado en la zona de punción.

Es más infrecuente la presencia de zonas de infección o inflamación en el área de punción. Reacciones vagales secundarias al dolor generado por la punción pueden registrarse, si bien se resuelven. Las afecciones sistémicas asociadas a las punciones de puntos gatillo son muy infrecuentes. En ocasiones, se registran lesiones más importantes, la mayoría de ellas relacionadas con una mala realización de la técnica o inexperiencia, como son el neumotórax o el sangrado intenso secundario a punción de vasos sanguíneos o la sepsis (8,9).

En resumen, el dolor postpunción, dado por el efecto mecánico que reduce las bandas tensas y la activación del sistema límbico, activación, además, de los sistemas inhibitorios descendentes (que interviene en la percepción del dolor para disminuir este), constituye la complicación más frecuente, es muy banal y benigna.

Entre otras complicaciones observadas en estos pacientes son las hemorragias, hematoma (1-10 %), complicaciones raras (0,1-1 %): inflamación, dolor intenso, náuseas, tumefacción, taquicardia, perdida de conocimiento, vómitos y complicaciones muy raras (0,01 %): neumotórax, infecciones, desorientación (8,9). La realización de procedimientos invasivos, como parte del tratamiento de los PGM, tiene contraindicaciones que son absolutas y relativas. Entre ellas se encuentran (8-10):

- **Absolutas:**
  - Belonefobia (miedo insuperable a las agujas). Niños por miedo a las agujas.
  - Alteraciones de la coagulación.
- **Relativas:**
  - Linfadenectomía (extracción de ganglios linfáticos).
  - Hipotiroidismo.
  - Coagulopatías o tratamiento con anticoagulantes.
  - Inmunodepresión o inmunosupresión.
  - No realizar el proceder sobre herida o cicatriz.
  - Enfermedades dérmicas como psoriasis, infecciones o tatuajes.
  - Alergia a los metales (especialmente al níquel).
  - Mujeres embarazadas (especialmente durante los primeros 3 meses del embarazo) *(figura 8).*

Toxina botulínica

Indicaciones terapéuticas

La toxina botulínica tipo *A* es un agente químico neurotóxico que actúa mediante la unión irreversible a receptores presinápticos de la placa motora desde donde ejerce dos funciones, de un lado la inhibición de la liberación de acetilcolina a la unión neuromuscular y, en segundo lugar, propiciando una denervación selectiva de fibras musculares que provoca una inhibición de la contracción de las mismas.

En el ámbito del dolor, la toxina botulínica se emplea de forma habitual en el manejo del dolor miofascial, el dolor secundario a espasticidad y en patología urológicas y ginecologías relacionadas con disfunción del musculo liso que generan dolor, fundamentalmente, de origen pélvico (11) *(figura 9).*

Figura 9. la toxina botulínica se emplea de forma habitual en el manejo del dolor miofascial

La Toxina Botulínica tipo *A* (TBA) fue descrita en Alemania por Justinus Kerner en el siglo XVIII (como un cuadro de lo que ahora se conoce como botulismo) tras una epidemia producida por el consumo de salchichas envenenadas (*botulus* en latín significa salchicha). Kerner pensaba que existía una toxina que afectaba la conducción nerviosa autonómica y motora que podría ser eficaz en situaciones de hiperexcitabilidad si se usaba en dosis bajas.

Posteriormente, comenzaron las hipótesis acerca de los posibles usos terapéuticos de la toxina, pero no fue hasta 1977 cuando la FDA (*Food and Drug Administration*) dio la autorización a Alan B. Scott para el estudio de la TBA en humanos. Scott fundó la compañía Oculinum que produciría la TBA y esto permitió a los demás investigadores hacer estudios con este compuesto. Antes de finalizar 1980, la TBA ya era ampliamente utilizada para el tratamiento del estrabismo, bleflaroespasmo, distonías, espasmo hemifacial y espasticidad.

Figura 8. Contraindicaciones absolutas y relativas de los procederes invasivos en el tratamiento de los Punto Gatillo Miofascial (PGM).

En la actualidad, las indicaciones de la TBA se han expandido de forma exponencial, debido en parte al mecanismo de acción, ya que ahora se conoce que la TBA actúa en múltiples niveles, como se explicará más adelante. La TBA altera la contracción muscular, evitando que se libere acetilcolina en la unión neuromuscular (8-11).

En el estudio de Park J. y otros, realizado en 2017, en Corea, se expone que el mecanismo por el cual la toxina botulínica actúa sobre el dolor neuropático implica inhibir la liberación de mediadores inflamatorios y neurotransmisores periféricos de los nervios sensoriales. Al realizar este efecto, ha demostrado ser eficaz para el dolor neuropático, como la neuralgia postherpética, la neuralgia del trigémino, la neuralgia periférica, la neuropatía diabética, el dolor neuropático intratable (como el dolor posterior al accidente cerebrovascular) y la lesión de la médula espinal. En un estudio realizado por este mismo autor, un año más tarde, se puede comprobar que la toxina botulínica también es eficaz en el dolor de hombro posterior al accidente cerebrovascular, dolor relacionado con la esclerosis múltiple y síndrome de dolor regional complejo (12).

En el estudio de Puentes Gutiérrez AB. y otros, realizado en 2019, en España, se exponen cuatro casos clínicos de dolor neuropático crónico: meralgia parestésica, dolor posquirúrgico y dos cicatrices quirúrgicas. En ellos se explora el efecto de la toxina botulínica tipo *A* infiltrada sobre el área dolorosa. Los resultados mostraron una disminución del dolor a los 5-21 días y continuó hasta 1,5-3 meses. Además, cabe destacar que el dolor que reapareció fue de menor intensidad y más reducido (13).

La toxina botulínica tipo A en el dolor, se describe varios mecanismos de acción (8-11):

- Disminución de la sensibilización periférica y central (disminución del Glu. Sp. CGRP) que reduce la actividad de las neuronas nociceptivas centrales.
- Mejora la isquemia en el músculo causada por la compresión de los vasos sanguíneos.

Esto sugiere que la toxina botulínica tiene una actividad analgésica directa, explicada por el beneficio obtenido en los síndromes dolorosos no asociados con el espasmo muscular. Los síndromes dolorosos, donde se ha utilizado la toxina botulínica, son (8-11):

- **Cefalea crónica diaria:** migraña crónica y cefalea cervicogénica *(figura 10).*
- Síndrome miofascial.
- Lumbalgia crónica.
- **Misceláneas:** fibromialgia, hombro doloroso y neuralgias.

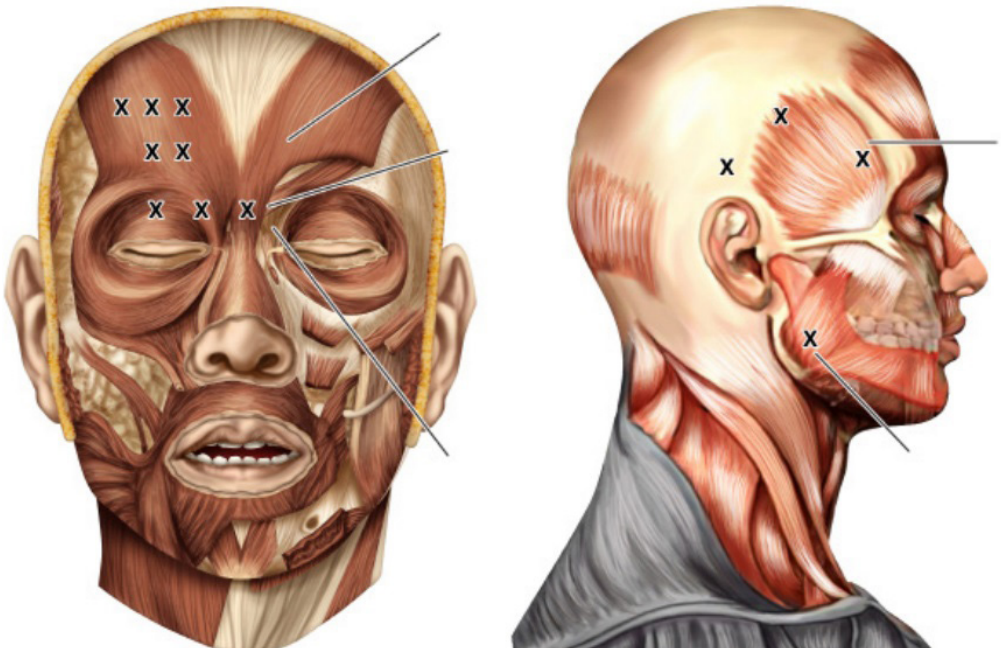

Figura 10. cefalea crónica.

En resumen, se puede describir que desde el año 1980 se realiza en distintos lugares del mundo la inoculación intramuscular de Neurotóxica Botulínica (NTBo) para el tratamiento de ciertos desórdenes de la tonicidad muscular, principalmente para el tratamiento del estrabismo, bleflaroespasmo, tortícolis espasmódica, disfonía espasmódica y espasmo hemifacial, pero indudablemente, a pesar de la simplicidad del tratamiento, lo hace una excelente alternativa a evaluar ante la cirugía, que no está exenta de riesgos o complicaciones.

Es muy importante señalar, además, que la toxina botulínica se emplea de forma habitual en el manejo del dolor miofascial, el dolor secundario a espasticidad y en patología urológicas y ginecologías relacionadas con disfunción del musculo liso que generan dolor, fundamentalmente de origen pélvico. Es muy importante describir que existen 7 serotipos diferentes de toxina botulínica nombrados de la *A* hasta la *G*, que difieren en la actividad biológica, por lo tanto, en potencia y duración, siendo la TB-*A* el serotipo que tiene mayor duración en efecto, menos efectos indeseados, es la más estudiada y con la que se tiene mayor experiencia clínica (8-10).

Indudablemente, la utilización de la infiltración de toxina botulínica tipo *A* se emplean en varias entidades clínicas, pero el tratamiento con TBA tiene un uso compasivo, es decir, se utilizará cuando otro tipo de terapias no han sido efectivas. Asimismo, se establece que el empleo de toxina botulínica debe ser seguido por la aplicación de medidas físicas y de rehabilitación a que no se toleraban por el paciente, dado el dolor que padecía o debido a la espasticidad.

La efectividad es local a nivel de infiltración de la toxina, se caracteriza por tener un tiempo de acción en torno a 2-6 días, se produce el efecto de entre 2 y 8 meses, si bien la duración media de la efectividad es de unos 4 meses en la mayoría de los casos. Se desconoce el mecanismo exacto por el que la efectividad del tratamiento es temporal, pero parece estar relacionada con una regeneración de botones presinápticos capaces de liberar acetilcolina (8-10).

La toxina botulínica es una opción terapéutica acertada, ya que presenta menos efectos secundarios que lo fármacos que se puedan administrar por vía sistémica. El efecto duradero permite asimismo la realización de las maniobras físicas encaminadas a la mejora de la funcionalidad de estructuras musculares afectadas. Algunas de las localizaciones de infiltración más frecuentes son el tibial posterior, tibial anterior, abductor del primer dedo, abductores y psoas. También es ampliamente utilizada en el tratamiento de distonía focales a nivel cervical, en la mano, orofacial u ocular; Benecke y cols. utilizaron un protocolo de diez PG a infiltrar de forma estandarizada en pacientes con dolor cervical y de hombros de origen miofascial, administrando 40 U de TBA por PG.

Este trabajo tiene la misma metodología empleada que el estudio de Göbel y cols., a excepción de la estandarización de las zonas a infiltrar. Al comparar estos dos estudios, los autores refieren que administrar TBA en PG individualizados tiene un efecto más temprano y de mayor duración que el régimen de PG estandarizados (8-11,14,15) *(tabla 3)*.

Con la aplicación de la toxina botulínica en los pacientes con las diferentes patologías clínicas se buscan los siguientes objetivos (8-11,14,15) *(figura 11)*.

- Disminuir las dosis y los efectos colaterales de los medicamentos preventivos.
- Disminuir las dosis de analgésicos.
- Mejorar la calidad de vida.

INDICACIONES DE USO DE LA NEUROTÓXICA BOTULÍNICA
Trastornos oftalmológicos
Con alineación defectuosa concomitante:
• Esotropía (estrabismo cruzado) o exotropía (estrabismo divergente) primaria o secundaria.
Sin alineación defectuosa concomitante:
• Estrabismo paralítico (parálisis de los nervios III, IV y VI, oftalmoplejía internuclear y desviación oblicua).
• Síndrome de Duane.
• Estrabismo miogénico o restrictivo.
Trastornos de movimiento
• Distonía focal idiopática: craneocervical (tortícolis, temblores aislados de la cabeza, blefaroespasmo, distonía oromandibular, distonía lingual y distonía laríngea).
• Otras distonías focales: calambre del escritor y calambres ocupacionales, como el calambre del músico.
• Distonía lenta o tardía.
• Espasmo hemifacial/sinquinesia por parálisis del nervio post facial.
Condiciones de hiperactividad muscular para los cuales ha sido probada la NTBo tipo A
Trastornos oftálmicos
• Trastornos de la motilidad (nistagmo y oscilopsia).
• Ptosis terapéutica por protección corneal.
• Enfermedad tiroidea (retracción del párpado superior y surcos glabelares).
Trastornos de movimientos
• Distonía secundaria Tic (tics simples, síndrome de Tourette y tics distónicos).
• Temblor (esencial, primario del escritor, palatal y cerebelar).
• Mioclono espinal doloroso.
• Rigidez muscular, calambres y espasmos.
• Enfermedad de Parkinson (congelación de la marcha, distonía *off period* y constipación severa.
• Tétanos cefálico, síndrome del hombre rígido (tieso) y neuromiotonía.
Espasticidad
• Esclerosis múltiple.
• Afección neurológica repentina con parálisis (*stroke*).
• Parálisis cerebral.
• Lesión cerebral traumática.
• Lesión de médula espinal.
Trastornos neuromusculares
• Mioquimia (temblor persistente de los músculos).
• Hipertrofia neurogénica del tibial anterior con mialgia.
• Síndrome benigno de calambre de grupos de fibras (fascículos) musculares.

Tabla 3 Indicaciones de uso de la neurotóxica botulínica. (Continúa en la siguiente página).

Dolor
• Dolor de cabeza (tensional, migraña y cervicogénico).
• Dolor de espalda (debajo del nivel cervical).
• Dolor miofascial.
• Codo del tenista.
Trastornos del oído, nariz y garganta
• Trastornos oromandibulares (bruxismo, hipetrofia del masetero y disfunción de la articulación oromandibular).
• Trastornos faríngeos (disfagia cricofaríngea y cierre de la laringe en aspiración crónica).
• Trastornos laríngeos (granuloma de cuerda vocal verdadera, disfonía ventricular y disfonía mutacional), disfonía espasmódica, temblor esencial de la voz y *whiplash* con dolor de cuello.
• Tartamudez con bloqueo glótico.
• Trastornos en la base de la pelvis.
• Anismo.
• Fisuras anales.
• Vaginismo.
• Disinergia del detrusor del esfínter.
Aplicaciones cosméticas
Otros trastornos en los que fue utilizada la NTB o tipo A
• Hiperactividad de músculos lisos.
• Trastornos esofágicos (achalasia, espasmo esofágico difuso y diverticulosis esofágica).
Hipertensión sostenida del esfínter de Oddi
• Incontinencia neurogénica.
• Espasmo pilórico gástrico.

Tabla 3. Indicaciones de uso de la neurotóxica botulínica.

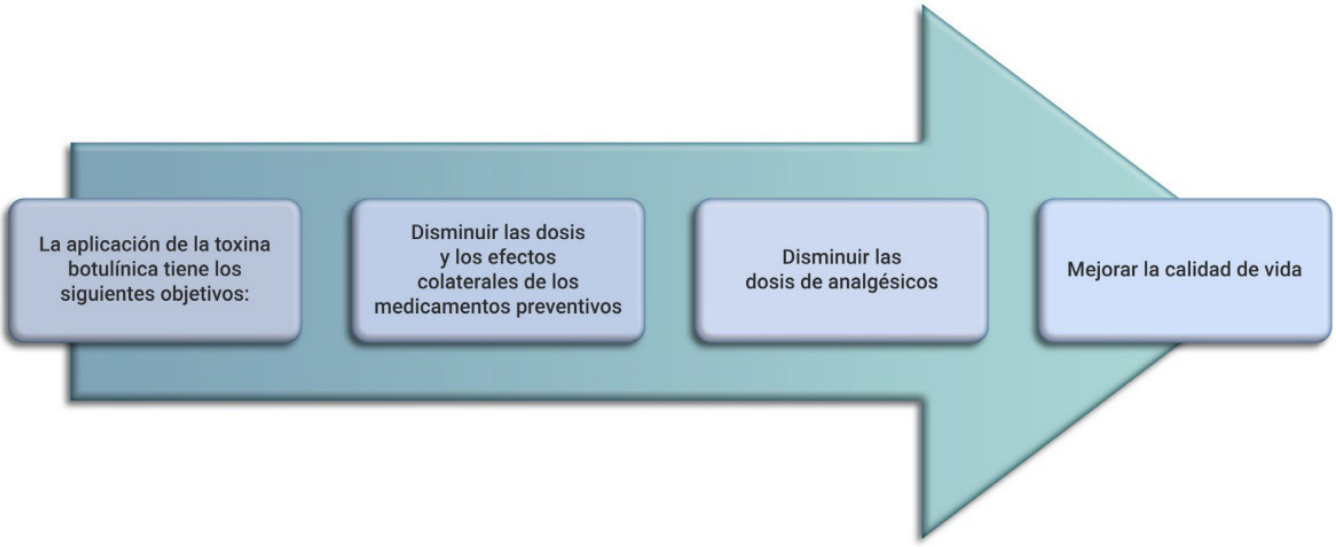

Figura 11. Objetivos de la aplicación de la toxina botulínica.

La infiltración de toxina botulínica resulta útil en algunas patologías principalmente (8-11,14,15) *(tabla 4).*

Patología	Puntos de infiltración
Mano Escarbada de Garcin (flexión de muñeca con desviación cubital, aducción del pulgar y pronación)	El bíceps braquial, braquial anterior, cubital anterior, palmares y flexores de dedos
Inclusión del pulgar	Aductor del pulgar en cara posterior
Patrón en candelabro	Flexor común de los dedos en el pronador cuadrado y redondo, en el cubital posterior, supinador largo (componente flexor), braquial anterior y bíceps braquial
Flexión de cadera	Recto anterior, sartorio, tensor de la fascia lata, psoas iliaco, pectíneo, aductores, glúteo menor y fibras anteriores del glúteo medio
Flexión de rodilla	Isquiotibiales, tensor de la fascia lata, gemelos y poplíteo
Flexión plantar (equino)	Tibial posterior y flexor largo de los dedos
Pie equino-varo	Tibial posterior y musculatura intrínseca del pie
Pie valgo	Peroneo lateral largo y corto

Tabla 4. Puntos de infiltración de toxina botulínica.

Realización de la técnica

Se requiere conocimiento y experiencia en el diagnóstico, una adecuada evaluación de cada paciente, para decidir sitios y dosis a infiltrar. En cuanto a la técnica, es necesario contar con habilidades, destrezas y el conocimiento de la anatomía y función de los músculos, para poder infiltrar en forma precisa los puntos motores de cada uno, que son las zonas de mayor concentración de terminaciones nerviosas. Esto significa que el músculo no se debe infiltrar en cualquier sitio, sino que hay lugares precisos para obtener los mejores resultados.

El entrenamiento en la técnica utilizada y la selección de la guía anatómica específica, como electroestimulación, electromiografía o ecografía, son fundamentales para asegurar el éxito del procedimiento y evitar complicaciones (8-11,14,15).

La realización de la técnica de infiltración con toxina botulínica es un procedimiento que requiere medidas de asepsia y técnica de infiltración estéril. Se debe contar con métodos para monitorización, así como instrumentos precisos para manejo de posibles complicaciones severas, aunque la aparición es muy infrecuente. La toxina se presenta en un frasco ampolla y debe ser reconstituida en el momento de la infiltración. Se reconstituye con solución fisiológica y se utilizan diferentes diluciones según la patología a tratar. Una vez colocada la solución fisiológica, se debe mover suavemente el frasco, nunca agitar, para evitar que la proteína se desnaturalice y ya está lista para ser empleada. Se debe mantener la cadena de frío (8-11,14,15).

La técnica variará en función de la localización del musculo a infiltrar, la expansión de la ecografía permite la infiltración más precisa del musculo mejorando la calidad de la técnica y así como la seguridad de la misma. En el caso de la infiltración de músculos torácicos o paracervicales mejora considerablemente la seguridad de la técnica, evita complicaciones graves, como la dificultad deglutoria, insuficiencia respiratoria o el neumotórax. La infiltración de toxina botulínica puede ser guiada asimismo por fluoroscopia o electromiografía. A nivel musculoesquelético las indicaciones de infiltración de toxina botulínica más frecuentemente indicadas son las siguientes (8-11,14,15):

Músculo a infiltrar	Síndrome doloroso	Dosis de toxina botulínica A
Músculo piriforme	Dolor pélvico crónico	20-100 U
Músculo Psoas	Dolor lumbar	70-100 U
Músculo trapecio	Dolor cérvico-dorsal	70-100 U
-	-	70-100 U
-	-	15 U
-	-	15 U
-	-	15 U
-	-	15 U

Tabla 5. Indicaciones de infiltración de toxina botulínica más frecuentemente indicadas a nivel musculoesquelético.

Contraindicaciones

La infiltración de toxina botulínica es una técnica segura cuando se realiza por profesionales instruidos en ellas. La presencia de efectos secundarios sistémicos es muy infrecuente debido a la baja capacidad de difusión de toxina botulínica *A* que es la empleada en la práctica clínica. No obstante, es necesario tener en cuenta las contraindicaciones, así como las posibles complicaciones y efectos secundarios derivados de la técnica (8-11,14,15).

Figura 12. Contraindicaciones más comunes en la utilización de toxina botulínica.

Con la enorme expansión del uso clínico de la TBA, es extremadamente importante entender las diferencias de la acción bioquímica y farmacológica de TBA, como también de los diversos serotipos (*B* a *G*), ya que tienen diferencias que inciden en la eficacia, potencia, duración, seguridad y potencial antigénico (8-11,14,15) *(figura 12)*.

La aparición de los efectos adversos en la aplicación de la toxina botulínica dependerá de muchos factores, sobre todo, de la intensidad o severidad de la zona afecta, del lugar de inyección y otros elementos (8-11,14,15).

- **Efectos sistémicos:**
  - Reacción tipo gripal, leve y transitoria.
  - Rash cutáneo difuso.
  - Hinchazón local de la piel.
  - Dolor muscular.
  - Fatiga.
  - Disfunción vesicular y retención urinaria.
  - Reacción tipo gripal, leve y transitoria.
  - Rash cutáneo difuso.
  - Hinchazón local de la piel.
  - Dolor muscular.
  - Fatiga.
  - Disfunción vesicular y retención urinaria.
- **Efectos locales:**
  - Dolor en zona de punción.
  - Inflamación localizada.
  - Sangrado.
  - Disfunción motora de músculos adyacentes a zona de punción.
  - Alteraciones de la deglución o respiratorias.

Efectos adversos de la toxina botulínica	
Efectos sistémicos	Efectos locales
Reacción tipo gripal, leve y transitoria	Dolor en zona de punción
Rash cutáneo difuso	Inflamación localizada
Hinchazón local de la piel	Sangrado
Dolor muscular	Disfunción motora de músculos adyacentes a zona de punción
Fatiga	Alteraciones de la deglución o respiratorias
Disfunción vesicular y retención urinaria	--

Tabla 6. Efectos adversos de la toxina botulínica.

Complicaciones

Ya lo se había descrito, la infiltración de músculos torácicos o paracervicales mejora considerablemente la seguridad de la técnica, evitan complicaciones graves como la dificultad deglutoria, insuficiencia respiratoria o el neumotórax (14,15).

En resumen, la utilización de bloqueos terapéuticos y diagnósticos permitirá tratar el dolor en los pacientes con trastornos osteomioarticular. La presencia de PGM constituye uno de los elementos a tener en cuenta. El manejo y el tratamiento de estos con procedimientos o técnicas invasivas como la PS constituye una herramienta a tener en cuenta. La PS disminuye inmediatamente la actividad muscular y la intensidad de dolor en PGM latentes en el trapecio superior durante un alcance funcional anterior.

La punción seca de los puntos gatillo miofasciales muestra ser efectiva a corto y medio plazo en el tratamiento del síndrome de dolor miofascial, disminuyendo la intensidad del dolor, mejorando el rango de movimiento, el umbral de dolor a la presión, la función y la fuerza, no se ha podido constatar el efecto a largo plazo.

Bibliografía

1. Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, Rosenberg JM, Bickler S, Brennan T, *et al*. Management of postoperative pain: A clinical practice guideline from the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. J Pain 2016; 17:131-57
2. Esteve Pérez N, Sansaloni Perelló C, Verd Rodríguez M, Ribera Leclerc H, Mora Fernández C. Nuevos enfoques en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio. Rev Soc Esp Dolor. 2017; 24(3): 132- 9
3. Fernández-de-Las-Peñas, C., Nijs, J. (2019). Trigger point dry needling for the treatment of miofascial pain syndrome: current perspectives within a pain neuroscience paradigm. Journal of Pain Research, 18;(12):1899-1911
4. Simons, D. G., Travell, J. G., Simons, L. (2019). Myofascial Pain and Dysfunction. The Trigger Point Manual. Philadelphia: Wolters Kluwer
5. Zapardiel-Sánchez E. Punción seca como tratamiento del síndrome de dolor miofascial. NeuroRehab News 2020 mar; 4(1): e0067
6. Baraja-Vegas, L., Martín-Rodríguez, S., Piqueras-Sanchiz, F., *et al*. (2019) Localization of muscle edema and changes on muscle contractility after dry needling of latent trigger points in the gastrocnemius muscle. Pain Medicine, 20;(7):1387-1394
7. Martín-Rodríguez, A., Sáez-Olmo, E., Pecos-Martín, D., & Calvo-Lobo, C. Effects of dry needling in the sternocleidomastoid muscle on cervical motor control in patients with neck pain: a randomised clinical trial. Acupuncture in Medicine,2019; 37(3), 151–163
8. Safarpour Y, Jabbari B. Botulinum toxin treatment of pain syndromes –an evidence based review. Toxicon. 2018; 147:1208. DOI: 10.1016/j.toxicon.2018.01.017
9. Cartagena-Sevilla J, García-Fernández MR, Vicente Villena JP. Analgesic Effect of Botulinum Toxin A in Myofascial Pain Syndrome Patients Previously Treated with Local Infiltration of Anesthetic and Steroids. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2016;30(4):269-75. DOI: 10.1080/15360288.2016.1231742
10. Nájera Losada DC, Pérez Moreno JC, Mendiola de la Osa A. Toxina botulínica en el tratamiento del síndrome de dolor miofascial. Rev Soc Esp Dolor. 2021;28(2):100-110
11. Hallett M. Mechanism of action of botulinum neurotoxin: Unexpected consequences. Toxicon. 2018; 147:73-6. DOI: 10.1016/j.toxicon.2017.08.011
12. Park J, Park HJ. Botulinum Toxin for the Treatment of Neuropathic Pain. Toxins (Basel). 2017;9(9). Doi: https://doi.org/10.3390/toxins9090260
13. Puentes Gutiérrez AB, García Bascones M, Puentes Gutiérrez R, Díaz Jiménez M. Subcutaneous botulinum toxin in the treatment of peripheral neuropathic pain. Rehabilitación (Madr). 2019;53(2):131-35
14. Sandra Martínez Pizarro. Toxina botulínica para el dolor neuropático. Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación. 2020 (Sept-Dic); 19 (3): e623
15. Cecilia Cortés-Monroy H; Soledad Sosa B. Uso práctico de la Toxina Botulinica en adulto en medicina Fisca y Rehabilitación. [REV. MED. CLIN. CONDES - 2014; 25(2) 225-236]